人—车闭环操纵性评价与优化的研究进展*

郭孔辉　丁海涛　宗长富
(吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室　长春　130025)
陈明岚
(一汽—大众汽车有限公司)

摘要：汽车的操纵稳定性与驾驶员的特性密切相关，研究汽车的操纵稳定性应该把车辆放在人—车闭环系统中进行分析。以作者及其带领的课题组的研究成果为基础，系统介绍了国内外在人—车闭环领域的研究进展，包括驾驶模拟器、驾驶员模型、人—车闭环操纵性的评价体系以及利用人—车闭环评价体系对车辆参数进行优化设计。
关键词：人—车闭环系统　操纵性　驾驶模拟器　驾驶员模型　评价　优化
中图分类号：U461.6

0　前言

汽车的安全性是当前汽车领域研究的热点问题，也是当今社会关注的热点问题之一。与汽车的主动安全性密切相关的是汽车的操纵稳定性。所谓汽车的操纵稳定性，是指汽车能够遵循驾驶员的操纵意图行驶，并且在受到外界干扰时抵抗干扰保持稳定行驶的能力[1]。因此，汽车的操纵稳定性不仅与车辆本身的特性有关，还与操纵车辆的驾驶员的特性有关，它描述的是人—车组成的闭环系统的性能。如果把人—车闭环系统看作是一个控制系统，则驾驶员为控制器，车辆为被控对象，驾驶员的操作意图为控制系统的参考输入，车辆状态为控制系统的输出(图1)。人—车闭环操纵性描述的是在有外界干扰的情况下车辆状态(系统输出)跟随驾驶员意图(参考输入)的能力。

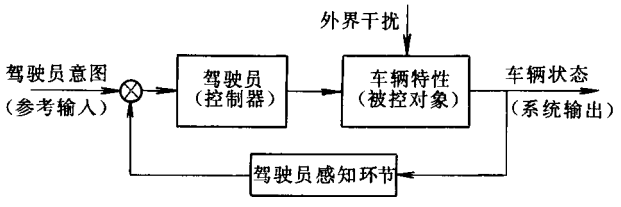


图 1　人—车闭环系统的描述

在汽车操纵稳定性研究的初期采用的是一种开环方法，即只关注车辆本身的特性。1925 年，法国工程师乔治·布劳海特(Georges Broulhiet)发现了轮胎侧偏现象，车辆转向特性突破了阿克曼转向(Ackerman steering)的束缚，为汽车高速操纵稳定性的研究打下了基础。从 20 世纪 30 年代到 60 年代，许多学者利用线性控制理论，通过建立描述车辆转向特性的线性 2 自由度车辆模型，对汽车的稳态转向特性和瞬态转向特性进行了系统的分析，提出了不足转向、过度转向和临界车速等概念[2~5]。

20 世纪 70 年代，美国试验安全车(ESV)计划实施，开始系统地研究汽车操纵稳定性的评价体系。它采用系统工程学的方法，依据大量的试验和理论分析，提出了稳态响应特性、瞬态响应特性、回正特性和侧向滑移特性的安全容许极限，对操纵稳定性进行客观评价[6]。

但随着汽车操纵稳定性研究的进一步深入，人们发现，采用开环方法对汽车操纵稳定性进行的客观评价经常会和实际驾驶员的主观感觉不一致。于是人们开始利用驾驶员对汽车的直线行驶性能、转弯行驶性能和转向轻便性等性能进行主观评价，开始了人—车闭环特性的研究。20 世纪 80 年代以来，人们开始从理论和试验两方面着手，进行人—车闭环系统的研究[7~11]，目的就是要建立人—车闭环系统的数学模型，并以此为基础提出与驾驶员的主观评价相一致的客观评价体系。

自 1981 年以来，作者及其带领的课题组在驾驶员建模、人—车闭环系统评价与优化方面进行了大量的研究[12~16, 25~27]。这里将系统介绍课题组在此领域的最新研究进展和未来的发展趋势。

1　驾驶模拟器

驾驶模拟器是进行人—车闭环系统研究的重要工具，它为在实验室环境下方便快捷地进行各种道路条件的试验提供了可能。驾驶模拟器利用计算

* 纪念《机械工程学报》创刊 50 周年——“机械工程技术的历史、进展与展望”主题征文。国家自然科学基金资助项目(59975041)。
20030709 收到初稿，20030825 收到修改稿

机虚拟现实(Virtual reality)技术，提供逼真的驾驶环境，可以进行任意设定工况的人—车闭环试验，包括进行一些比较危险的极限工况试验。驾驶模拟器试验相对于真实车辆场地试验而言，具有成本低、试验重复性好、选择车辆和试验工况方便、试验周期短等优点，特别适合于人—车闭环系统的研究。

驾驶模拟器一般由视景系统、声响系统、触感系统、运动控制系统以及实时车辆动力学模型等组成。视景系统和声响系统为驾驶员提供驾驶时的道路场景和驾驶员耳畔声响；触感系统为驾驶员提供仪表显示和方向盘力感以及收集驾驶员对车辆的操纵信息；运动控制系统为驾驶员提供运动感觉，如车辆的俯仰、侧倾以及加和减速度等。实时车辆动力学模型是驾驶模拟器的核心，它根据驾驶员对车辆的操纵，实时计算车辆运动状态，并根据它控制和协调整个驾驶模拟器系统。

图 2~6 是德国奔驰汽车公司、中国吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室以及美国 Iowa 大学的驾驶模拟器。它们均采用由 6 个液压缸组成的运动平台给驾驶员提供运动感觉。吉林大学驾驶模拟器



图 2 德国奔驰汽车公司的驾驶模拟器



图 3 中国吉林大学的驾驶模拟器



图 4 吉林大学驾驶模拟器模拟仓内部



图 5 美国 Iowa 大学的驾驶模拟器



图 6 Iowa 大学驾驶模拟器模拟仓内部

的运动平台直接固定在地面上，奔驰驾驶模拟器的运动平台可以沿一个方向运动，Iowa 大学驾驶模拟器的运动平台可以在一个平面内运动。

实时车辆系统建模是驾驶模拟器的核心技术，其中轮胎模型是车辆建模的关键。作者及其带领的课题组自 20 世纪 80 年代以来一直致力于轮胎模型的研究，逐步建立了能够描述轮胎低频时的纵滑、侧偏以及侧倾等复杂工况的统一轮胎模型[17~21]，并成功应用到吉林大学驾驶模拟器中。

现有的驾驶模拟器一般用于低频车辆特性的仿真，随着驾驶模拟器性能的改进，车辆的一些中、高频特性也在驾驶模拟器上实现，这需要在模拟仓内车辆的车轮上增加高频激励装置(见图 6)来产生高频运动。为了仿真车辆中、高频特性，需要建立

用于不平路面仿真的实时车辆模型，其核心是建立实时的中、高频轮胎模型。这是一项艰巨的工作，目前正在开展这方面的研究。

2　驾驶员模型

人—车闭环系统的理论研究需要建立驾驶员模型来描述真实驾驶员的统计特性。通过建立驾驶员模型，可以与建立的车辆模型一起进行人—车闭环系统的仿真，从而分析系统的特性，优化车辆参数。

用于人—车闭环操纵性研究时一般采用方向控制驾驶员模型，用于研究汽车等速行驶时的转向性能。方向控制驾驶员模型可分为两类，一类是没有考虑驾驶员前视作用(预瞄)的补偿跟踪模型，一类是考虑驾驶员预瞄的预瞄跟踪模型。

图 7 为补偿跟踪驾驶员模型。其中 $G(s)$为车辆特性；$H(s)$为补偿环节，它使得车辆的侧向位置跟随路径输入。图 8 为预瞄跟踪模型，它考虑了驾驶员的前视作用。$P(s)$为驾驶员的预瞄环节；$B(s)$为驾驶员的感知环节；$H(s)$为补偿校正环节，目标也是使车辆的侧向位置跟随路径输入。

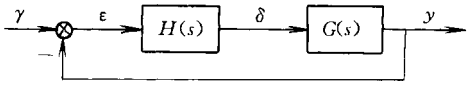


图 7　补偿跟踪驾驶员模型

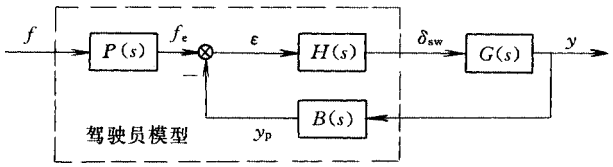


图 8　预瞄跟踪驾驶员模型

1959 年 Iguchi 提出的 PID 模型和 1967 年 McRure 提出的 CrossOver 模型[22]均是没有考虑驾驶员预瞄的补偿跟踪驾驶员模型。1968 年，Kondo 首次提出了预瞄的概念，考虑了驾驶员的前视作　用[23]。20 世纪 80 年代初，美国学者 MacAdam 提出的最优预瞄控制模型[7,24]和英国学者 Reddy 提出的局部优化预瞄模型[9]均考虑了驾驶员的预瞄环节。1982 年，在全面分析驾驶员的预瞄特性，并充分考虑了驾驶员的生理限制的情况下，作者提出了预瞄跟随理论[12, 25]。

图 9 为作者提出的预瞄跟随理论的最简化描述。驾驶员对车辆的操纵特性由两个环节组成：驾驶员的预瞄环节 $P(s)$和驾驶员与车辆相互作用形成的跟随环节 $F(s)$。预瞄跟随理论指出，由驾驶员和车辆构成的人—车闭环系统在低频范围内应近似满足如下关系

$$\frac{y}{f}(s)=P(s)F(s)=1 \tag{1}$$

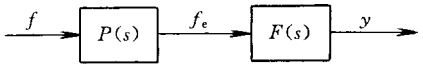


图 9　驾驶员模型预瞄跟随理论

预瞄器可以是单点预瞄，也可以是多点预瞄或者区间预瞄，分别考虑到驾驶员关注道路前方的某一点，多点或者一个区间[25]。图 10 是在单点预瞄情况下的二阶预瞄跟随驾驶员模型。预瞄器为 $\exp(T_p s)$，以 s 为自变量进行泰勒展开

$$P(s)=1+T_p s+\frac{T_p^2}{2!}s^2+\frac{T_p^3}{3!}s^3+\cdots \tag{2}$$

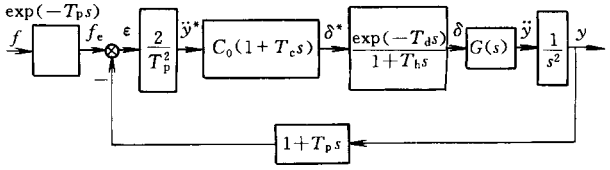


图 10　单点预瞄的二阶预瞄跟随驾驶员模型

跟随器为 f_e 到 y 的传递，它包含了驾驶员的特性和车辆的特性，记为 $F(s)$。其中 $\exp(-T_p s)$为驾驶员的神经反应滞后；$1/(1+T_h s)$ 为驾驶员手臂动作与汽车方向盘惯量等引起的滞后；$1+T_c s$ 为驾驶员为了实现良好的轨道跟踪进行的校正环节。$G(s)$为车辆特性，可以表示为

$$G(s)=G_{ay}\frac{1+T_{y1}s+T_{y2}s^2}{1+T_1 s+T_2 s^2} \tag{3}$$

$F(s)$的倒数可以表达为

$$F^{-1}(s)=\frac{f_e}{y}(s)=F_0+F_1 s+F_2 s^2+F_3 s^3+\cdots \tag{4}$$

根据预瞄跟随理论，在低频情况下，使 $P(s)$和 $F^{-1}(s)$的低阶项对应相等，忽略高阶小量。对二阶预瞄跟随驾驶员模型而言，忽略 s 的三阶以上的项，则

$$F_0=1 \qquad F_1=T_p \qquad F_2=\frac{T_p^2}{2} \tag{5}$$

从中可以确定驾驶员模型的参数 T_c

$$T_c=t_d+T_h+T_1-T_{y1} \tag{6}$$

大量的仿真和试验证明，二阶预瞄跟随驾驶员模型虽然形式简单，但能比较准确地反映驾驶员本身的生理限制(滞后特性)以及对车辆的方向控制特性，具有很高的精度。

为了更一般地描述驾驶员的行为特性，建立了简化神经网络驾驶员模型[26](图 11)。驾驶员的滞后

特性被认为是驾驶员的固有特性，与车辆特性一起作为驾驶员校正的对象。神经网络的输入层为驾驶员的感知环节，包括对前方道路信息的感知，以及对汽车侧向位置、侧向速度和侧向加速度的感知。驾驶员对人—车系统的控制隐含在权值 w_1~ w_4 中。根据预瞄跟随理论，由预瞄器和跟随器传递函数的乘积在低频范围内近似为 1，可以解析得到权值 w_1~w_4 以及预瞄时间 T_p。

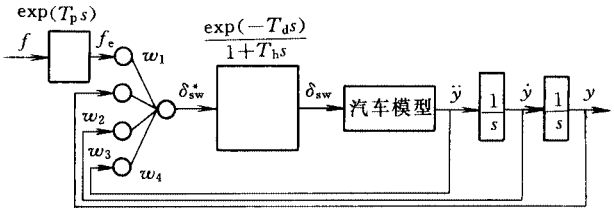


图 11 带预瞄的简化神经网络驾驶员模型

以上考虑的是在良好附着路面上驾驶员对车辆的方向控制特性。此外，还建立了低附着路面上的非线性驾驶员模型[26]，它对于分析冰雪路面上的人—车闭环系统的特性，以及研究低附着路面上汽车主动安全控制系统(如：ESP、4WS)的闭环特性都具有重要的意义。在研究转弯制动、转弯驱动等工况的人—车闭环特性时，不仅需要考虑驾驶员对方向的控制，还需要考虑驾驶员对速度的控制，需要建立方向与速度综合控制的驾驶员模型。汽车主动安全控制系统，如 ABS、ASR 等的闭环评价也需要方向与速度综合控制驾驶员模型。目前，我们正在开展这方面的研究工作。

3 人—车闭环系统的评价体系

3.1 闭环操纵性评价指标

闭环操纵性评价指标[28]主要从 6 方面考虑。

3.1.1 考虑车辆轨道跟踪优劣的误差指标

(1) 轨迹跟踪误差指标

$$J_{e1}=\int_0^{t_n}\left(\frac{f(t)-y(t)}{\hat{E}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{7}$$

式中 $f(t)$——驾驶员的期望轨迹

$y(t)$——汽车实际运行轨迹

$\hat{E}$——轨迹误差标准门槛值

t_n——试验时间(以下同)

(2) 方向误差指标

$$J_{e2}=\int_0^{t_n}\left(\frac{V_x(t)\beta(t)}{\hat{B}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{8}$$

式中 $V_x(t)$——汽车的纵向速度

$\beta(t)$——汽车质心侧偏角

$\hat{B}$——方向误差标准门槛值

(3) 本项总指标

$$J_E=\sqrt{\frac{w_{e1}J_{e1}^2+w_{e2}J_{e2}^2}{w_{e1}+w_{e2}}} \tag{9}$$

式中 w_{e1}, w_{e2}——加权值

3.1.2 考虑驾驶员负担的评价指标

(1) 驾驶员忙碌程度指标

$$J_{b1}=\int_0^{t_n}\left(\frac{\dot{\delta}_{sw}(t)}{\hat{\dot{\delta}}_{sw}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{10}$$

式中 $\dot{\delta}_{sw}(t)$——方向盘转动角速度

$\hat{\dot{\delta}}_{sw}$——方向盘角速度标准门槛值

(2) 驾驶员沉重程度指标

$$J_{b2}=\int_0^{t_n}\left(\frac{T_{sw}(t)}{\hat{T}_{sw}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{11}$$

式中 $T_{sw}(t)$——方向盘力矩

$\hat{T}_{sw}$——方向盘力矩标准门槛值

(3) 本项总指标

$$J_B=\sqrt{\frac{w_{b1}J_{b1}^2+w_{b2}J_{b2}^2}{w_{b1}+w_{b2}}} \tag{12}$$

式中 w_{b1}, w_{b2}——加权值

3.1.3 考虑翻车危险性的评价指标

(1) 对汽车侧向加速度的考虑

$$J_{r1}=\int_0^{t_n}\left(\frac{a_y(t)}{\hat{a}_y}\right)^2\mathrm{d}t \tag{13}$$

式中 $a_y(t)$——汽车侧向加速度

$\hat{a}_y$——侧向加速度标准门槛值

(2) 对汽车侧倾角的考虑

$$J_{r2}=\int_0^{t_n}\left(\frac{\phi(t)}{\hat{\phi}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{14}$$

式中 $\phi(t)$——汽车侧倾角

$\hat{\phi}$——侧倾角标准门槛值

(3) 本项总指标

$$J_R=\sqrt{\frac{w_{r1}J_{r1}^2+w_{r2}J_{r2}^2}{w_{r1}+w_{r2}}} \tag{15}$$

式中 w_{r1}, w_{r2}——加权值

3.1.4 考虑侧滑危险性的指标

$$J_{si}=\int_0^{t_n}\left(\frac{F_{yi}(t)/F_{zi}(t)}{\hat{\mu}}\right)^2\mathrm{d}t \tag{16}$$

$$J_S=\max(J_{sf},J_{sr}) \tag{17}$$

$$i=\mathrm{r},\ \mathrm{f}$$

式中 J_{sf}——汽车前轴侧滑危险性指标

J_{sr}——汽车后轴侧滑危险性指标

J_S ——整车侧滑危险性指标

$F_{yi}(t)$ ——某轴所受的侧向力

$F_{zi}(t)$ ——某轴的轴荷

$i = \mathrm{r, f}$ ——分别代表前轴和后轴

$\hat{\mu}$ ——侧向附着系数的标准门槛值

3.1.5　考虑驾驶员路感的指标

$$J_{RF} = \left(1 - \frac{\int_0^{t_n} \left(T_{sw}(t) a_y(t)\right) \mathrm{d}t}{\sqrt{\int_0^{t_n} T_{sw}^2(t)\mathrm{d}t} \sqrt{\int_0^{t_n} a_y^2(t)\mathrm{d}t}}\right) \Big/ \hat{R} \qquad (18)$$

式中　$\hat{R}$ ——路感指标的标准门槛值

3.1.6　人—车闭环系统的总评价指标

人—车闭环系统的综合评价指标为

$$J_T = J_P \sqrt{\frac{w_E J_E^2 + w_B J_B^2 + w_R J_R^2 + w_S J_S^2 + w_{RF} J_{RF}^2}{w_E + w_B + w_R + w_S + w_{RF}}} \qquad (19)$$

式中　J_P——考虑驾驶员特性后增加的惩罚因子，表示了闭环评价指标对驾驶员生理限制的要求

w_E, w_B, w_R, w_S, w_{RF}——加权值

$$J_P = 1 + (T_c / \hat{T}_c)^2 + (T_P u / \hat{D})^4 \qquad (20)$$

式中

$(T_c / \hat{T}_c)^2$ ——对驾驶员微分校正能力的限制

$(T_P u / \hat{D})^4$——对驾驶员前视距离的限制

考虑了驾驶员生理限制后的总评价指标更能接近于真实的人—车闭环系统的特性。

进行人—车闭环系统评价时需要选择合适的试验工况，一般选择双移线试验和蛇行穿杆试验两种试验进行评价，因此总的评价指标进一步修正为

$$J_T = \beta J_T^Y + (1 - \beta) J_T^S \qquad (21)$$

式中　J_T^Y ——双移线试验的综合评价指标

J_T^S ——蛇行试验的综合评价指标

β ——双移线试验在总评价中的权重

3.2　门槛值与权值的确定

在人—车闭环系统总评价指标中的门槛值和权值需要通过大量真实驾驶员的试验来确定。驾驶员对某种车型和某次试验将会有一个主观评价，而人—车闭环系统的总评价指标将提供一个客观评价，根据主客观一致原则确定人—车闭环系统评价指标中的门槛值和权值。

试验工况一般选择某种车速下的双移线试验或蛇行试验。试验车型一般选择具有典型性的几种到十几种车型。在驾驶模拟器上进行试验时可以通过改变车辆参数产生具有典型车辆特性的车型，比如可以通过改变汽车质心位置、轮胎侧偏刚度、转向系刚度、侧倾转向系数及汽车绕 z 轴转动惯量等产生具有不同转向特性的车型[28]。

选择超过一定驾龄的成熟驾驶员进行试验，由驾驶员对每次试验的结果给出主观评价并排序。当试验车型比较多时由驾驶员根据主观感觉进行排序往往比较困难。但研究发现，同一驾驶员在很短的时间内还是很容易分辨出两种车型之间的优劣的。因此，可以采取类似足球比赛方式给车型排定名次。当车型比较少时可以采用联赛制，每两个车型都进行比较，通过联赛得分排出名次；当车型比较多时可以通过合理分组进行淘汰制，淘汰后的车型也要进行比赛，最后排定名次。无论采用何种比赛方式，设第 i 个驾驶员对第 j 个车型的主观排序为 $N_S^{(i,j)}$；由人—车闭环评价指标确定的客观排序为 $N_O^{(i,j)}(p_1, p_2, \cdots, p_r)$，其中 p_1，p_2，…，p_r 为待定的门槛值或权值。当有 n 种车型，m 位驾驶员进行试验时可以用式(22)作为目标函数，优化闭环评价指标中的权值和门槛值。

$$E = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} [N_S^{(i,j)} - N_O^{(i,j)}(p_1, p_2, \cdots, p_r)]^2 \qquad (22)$$

人—车闭环操纵性评价指标中的门槛值是在某一特定车速下采用上述方法优化得到的。图 12 和图 13 为 9 位驾驶员 14 种车型试验后的主、客观排序情况。图 12 是门槛值为选定的经验值时的主观排序与客观排序的情况；图 13 是门槛值采用上述优化方法后主观排序与客观排序的情况。从图 13 可以看出，优化后主、客观排序取得了一致。下表给出了优化前、后的门槛值。

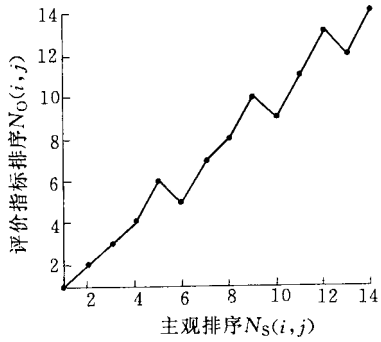


图 12　优化前主观排序与客观排序的关系

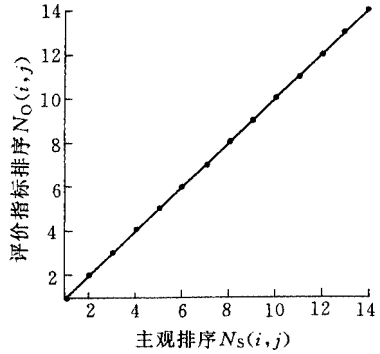


图 13　优化后主观排序与客观排序的关系

表 优化前、后的门槛值

符 号	优化前(经验值)	优化后
$\hat{E}$	0.40	0.40
$\hat{B}$	0.80	1.20
$\hat{\dot{\delta}}_{sw}$	1.00	2.00
$\hat{T}_{sw}$	8.00	8.00
$\hat{a}_y$	3.00	2.25
$\hat{\phi}$	3.00	4.50
$\hat{\mu}$	0.30	0.60
$\hat{R}$	1.00	1.40
$\hat{T}_c$	1.00	1.50
$\hat{D}$	70.00	50.00

把车速对人—车闭环操纵性评价指标的影响考虑到各指标的权值之中。采用上面的优化方法可以得到权值与车速u (单位：km/h)的关系[29]，如图 14 所示。

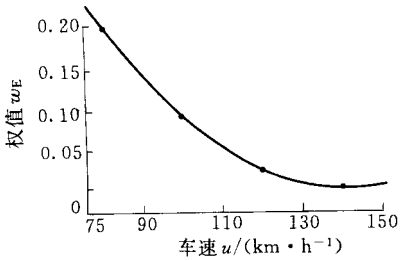
4 人—车闭环系统的优化

前面建立了人—车闭环操纵性的评价体系，通过这个评价体系，汽车设计者可以把车辆放到人—车组成的闭环系统中对车辆参数进行优化，指导车辆设计，使设计出的车辆在驾驶员的实际驾驶过程中具有最佳的性能，充分体现汽车设计以人为本的设计理念。同时，以这种设计思想设计出来的车辆在实际使用工况下具有很好的操纵性，将显著提高车辆的主动安全性。

采用人—车闭环操纵性的评价体系对车辆系统的优化设计可分为两大类。一类是优化车辆本身的结构参数；一类是评价汽车主动控制系统的控制效果，并优化控制器参数。

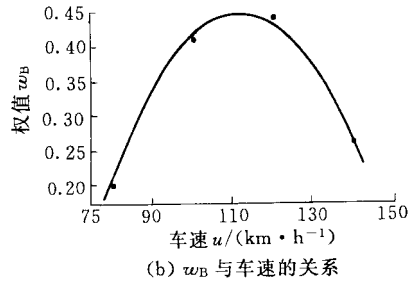
4.1 常规车辆结构参数优化

侧倾转向对汽车的操纵稳定性有很大的影响，下面利用人—车闭环操纵性的评价指标对前、后轴侧倾转向系数进行分析。图15是前轴侧倾转向系数为零时后轴侧倾转向系数与闭环评价指标之间的关系。可以看出，当后轴侧倾转向系数$E_R=-0.039\ 36$时达到最优值$J_T=1.825\ 6$，这时车辆具有轻微的侧倾不足转向趋势。在最优值两侧，无论是增加还是减少后轴侧倾转向系数都将使评价指标增加，即不利于汽车的操纵性。图15是后轴侧倾转向系数为零时前轴侧倾转向系数与闭环评价指标之间的关系。与前面的分析类似，当前轴侧倾转向系数$E_F=0.035\ 59$时达到最优值$J_T=1.833\ 1$，这时车辆也具有轻微的侧倾不足转向趋势(参见图16)。通过这种方式，可以对车辆的参数进行优化设计，保证人—车闭环系统具有良好的操纵性。



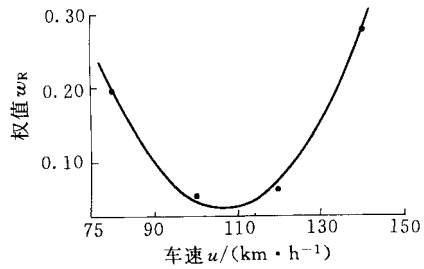
(a) w_E 与车速的关系

$w_E=1.075-0.015\ 32\ u+0.000\ 054\ 69\ u^2$



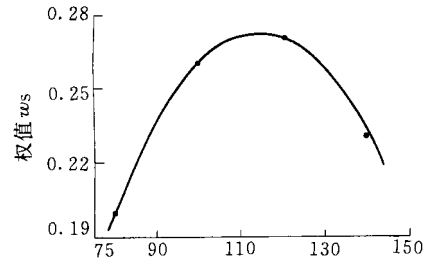
(b) w_B 与车速的关系

$w_B=-2.616+0.054\ 67\ u=0.000\ 243\ 8u^2$



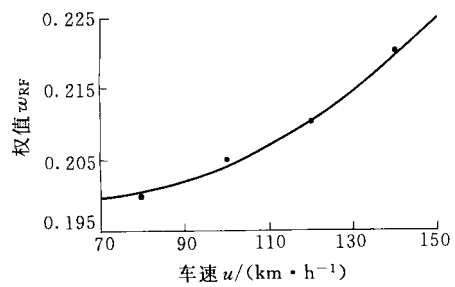
(c) w_R与车速的关系

$w_R=2.672-0.049\ 22\ u+0.000\ 229\ 4u^2$



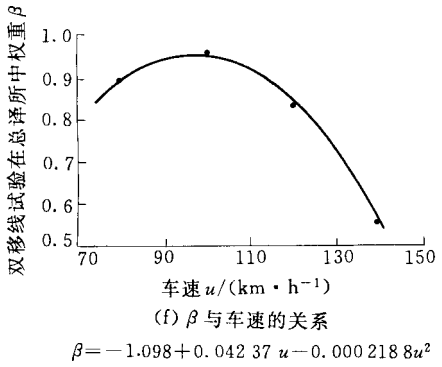
(d) w_S 与车速的关系

$w_S=-0.54-0.014\ 25\ u-0.000\ 062\ 5u^2$



(e) w_{RF}与车速的关系

$w_{RF}=1-w_E-w_B-w_R-w_S$



(f) β 与车速的关系

$\beta=-1.098+0.042\ 37\ u-0.000\ 218\ 8u^2$

图 14　权值与车速的关系

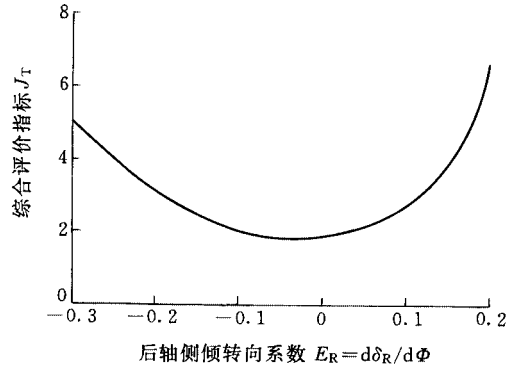


图 15　后轴侧倾转向系数与综合评价指标的关系

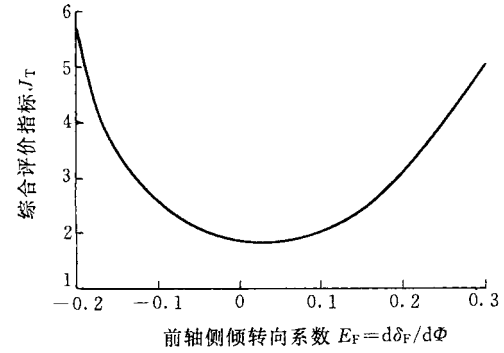


图 16　前轴侧倾转向系数与综合评价指标的关系

4.2　汽车主动安全控制系统控制参数优化

随着人们对汽车安全性的关注，利用电子控制装置提高汽车主动安全性的系统越来越多。作为汽车主动安全装置，也必须放在人—车闭环系统中评价其控制效果。因此，可以利用人—车闭环操纵性的评价体系对汽车主动安全控制系统(如：ABS、ASR、ESP、4WS 等)进行评价，并优化其控制参数。

下面以四轮转向(4WS)控制为例介绍控制参数的优化。一般的车辆，驾驶员只通过方向盘给前轮施加转向角，不主动控制后轮的转向。如果后轮可以根据前轮转向角和车辆状态合理地转向，将可以改善汽车的操纵性。下面分析两种 4WS 控制策略。

策略Ⅰ

$$\delta_r = k_\delta \delta_f \tag{21}$$

策略Ⅱ

$$\delta_r = -\delta_f + kr \tag{22}$$

式中　δ_f ——前轮转向角

δ_r ——后轮转向角

r ——汽车的横摆角速度

k_δ, k ——控制参数

图 17 为策略Ⅰ中的控制参数 k_δ 与人—车闭环操纵性综合评价指标之间的关系，当 $k_\delta=0.068\ 67$ 时，闭环评价指标 $J_T=1.831\ 0$ 取最小值。图 18 为策略Ⅱ中的控制参数 k 与综合评价指标之间的关系，当 $k=0.156\ 4$ 时，闭环评价指标 $J_T=1.796\ 6$ 取最小值。如果不采用四轮转向控制，其闭环评价指标 $J_T=1.871\ 2$。可见，采用四轮转向控制后改善了人—车闭环系统的操纵性；同时，利用闭环评价指标实现了对四轮转向控制系统控制参数的优化。

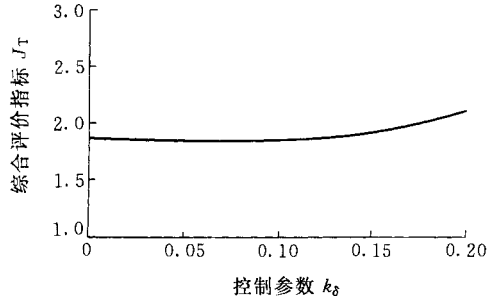


图 17　4WS 中控制参数 k_δ 与综合评价指标的关系

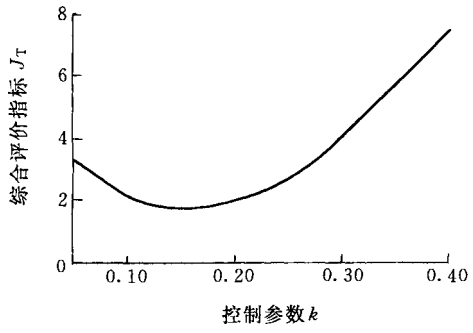


图 18　4WS 中控制参数 k 与综合评价指标的关系

5　结论

利用驾驶模拟器，通过开发适合的驾驶员模型，结合比较成熟的车辆系统分析软件和控制系统分析软件就可以进行人—车闭环系统操纵性的分析，并优化车辆系统的参数或优化车辆控制系统的参数，从而设计出更加人性化的汽车产品，提高汽车的主动安全性。

应当指出，当前人—车闭环系统的研究还很不完善，还有大量的工作要做，主要有以下 2 方面。

(1) 驾驶员建模方面：现在比较成熟的是良好附着路面上的方向控制驾驶员模型，为了进行更复杂工况操纵性的研究需要建立方向与速度综合控制驾驶员模型，并要考虑路面附着比较低时车辆非线性特性对驾驶员建模的影响。此外，驾驶员建模还要考虑驾驶员的个性以及熟练程度。不成熟驾驶员的行为特性相对来说比较复杂，还需要进一步研究。

(2) 人—车闭环评价体系方面：前面确立的评价指标中的门槛值和权值还需要大量的试验验证工作，以便更加真实地反映驾驶员对人—车系统的主观评价。此外，对于一些控制系统的闭环评价还需要进一步确定合适的试验方案，并优化各个指标的权重。

参 考 文 献

1 余志生. 汽车理论. 北京：机械工业出版社, 2002

2 Evans R D. Properties of tyres affecting riding, steering and handling. Trans. SAE, 1935, 36(2)：41~49

3 Segel L. Theoretical prediction and experimental substantiation of the response of the automobile to steering control. In：Proceedings of the Automobile Division, the Institution of Mechanical Engineers. London, 1956, 1957(7)：310~330

4 Milliken W F, Whitcomb D W. In general introduction to a programme of dynamic research. In：Proc. I. Mech. E. (A.D.), 1956：287~309

5 Whitcomb D W, Milliken W F. Design implications of a general theory of automobile stability and control. In：Proc. I. Mech. E. (A.D.), 1956：367~391

6 佐藤武. 汽车的安全. 吴关昌, 陈倩译. 北京：机械工业出版社，1988

7 MacAdam C C. Application of an optimal preview control for simulation of closed-loop automotive driving. IEEE Trans. on System, Man, and Cybernetics, 1981, 11(6)：393~399

8 Garrott W R, SDouglas L Wilson, Richart A Scolt. Closed loop Automobile Maneuvers Using Preview Predictor Models, SAE Paper, No. 820305, 1982

9 Reddy R N, Euhs J R. Contribution to the Simulation of Driver-Vehicle-Road System. SAE Paper, No. 810513, 1981

10 Abe M. A theoretical prediction of subjective vehicle handling evaluation. In：FISITA XVIII International Congress, Hamburg, 1980

11 Harada Hiroshi. Stability criteria and evaluation of steering maneuver in driver-vehicle system. JSME International Journal Series C, 1994, 37(1)：115~122

12 Guo K H, Paul S Fancher. Preview –follower method for modeling closed-loop vehicle directional control. In：Symposium of 19th Annual Conference on Manual Control. Cambridge Massachusetts, 1983

13 Guo K H. Modeling a closed-loop directional control system by an optional curvature concept. In：Proceedings of SAE Japan, No.841016, 1984

14 郭孔辉. 人—车—路闭环操纵系统主动安全性的综合评价与优化设计. 汽车技术. 1993(4)：4~12

15 Guo K H, Guan H. Modeling of driver/vehicle directional control system. Vehicle System Dynamics, 1993(22)：141~184

16 Guo K H, Guan H, Zong C F. Development and applications of JUT-ADSL driving simulator. In：Proceedings of the IEEE International Vehicle Electronics Conference, 1999

17 郭孔辉. 轮胎侧偏特性的一般理论模型. 汽车工程, 1990, 12(3)：1~12

18 郭孔辉. 轮胎侧倾力学特性模型. 汽车技术, 1993 (10)：1~4

19 郭孔辉. 各向摩擦系数不同条件下轮胎力学特性的统一理论模型. 中国机械工程, 1996, 7 (4)：90~93

20 Guo K H, Ren L. A unified semi-empirical tire model with higher accuracy and less parameters. SAE Technical Paper Series, 1999-01-0785

21 Guo K H, Lu D, Ren L. A unified non-steady non-linear tyre model under complex wheel motion inputs including extreme operating conditions. JSAE Review, 2001, 22(4)：395~402

22 McRuer D T. A review of quasi-linear pilot models. IEEE Trans. on Human Factors in Electronics, 1967, 8(3)：231~249

23 Kondo M. Driver’s Sight Point and Dynamics of the Driver/Vehicle System Related to It. SAE Paper, No.680104, 1968

24 MacAdam C C. An optimal preview control for linear systems. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 1980, 102：188~190

25 郭孔辉. 汽车操纵动力学. 长春：吉林人民出版社, 1991

26 Guo K H, Pan F, Cheng Y, et al, Driver model based on the preview optimal artificial neural network. In：Proceedings of AVEC’02, 2002：677~682

27 Guo K H, Zong C F, Kong F S, et al. Objective evaluation correlated with human judgment – an approach to the opti-

mization of vehicle handling control system. Int. J. of Vehicle Design, 2002, 29(1/2)：96~111

28 陈明岚. 操纵稳定性综合评价和基于组合遗传算法的优化：[博士学位论文]. 长春：吉林大学, 2002

PROGRESS OF THE HUMAN-VEHICLE CLOSED-LOOP SYSTEM MANOEUVRABILITY'S EVALUATION AND OPTIMIZATION

Guo Konghui　Ding Haitao　Zong Changfu
(*Jilin University*)
Chen Minglan
(*FAW-Volkswagen*)

Abstract：The vehicle's handling and stability has close relationship with the driver's characteristics. So, for studying the vehicle's handling and stability, the vehicle should be considered in the human-vehicle closed-loop system. Based on the achievements of the author and his research group, the progress of the human-vehicle closed-loop system is systemically introduced. It includes driving simulator driver model, the evaluation index of the human-vehicle closed-loop system and optimization of the human-vehicle system using the evaluation index.

Key words: Human-vehicle closed-loop system　Manoeuvrability　Driving simulator　Driver model evaluation　Optimization

作者简介：郭孔辉，男，1935 年出生，中国工程院院士、教授、博士生导师。《机械工程学报》编委。主要研究方向为汽车动力学仿真与控制、轮胎力学及人车—闭环系统仿真。出版专著 2 部，发表论文 190 余篇，获国家及部级科技奖 7 项。

精品图书介绍

*《物流工程》　物流工程是集现代管理理论与方法，技术与装备于一体的系统工程。优秀的物流工程的运作将会为社会、企业和大众带来良好的社会与经济效益。本书系统介绍了物流管理思想与战略理论、物流中心的建设、物流系统的评价、物流技术及现代物流设备等。

定价：40 元

*《流体密封技术——原理与应用》　描绘了科技发展动态，详细说明了各种流体密封装置的物理过程和工程考虑；分析了旋转、往复和静态系统，讨论了密封件设计的特征和材料，并附有具体使用实例；提供了评价设计公式和诸如泄漏量摩擦力等参数；解释了密封中薄膜的流体动力学，强调了相对运动或静态接触的配合部件之间的泄漏量控制，描述了基本原理和密封设计之间的接口，以及更多方面。本书由两位具有该领域几十年经验的专家著述，在流体密封和密封系统的设计、选型、开发以及应用方面，给用户、开发人员、研究人员和制造商提供帮助。

定价：30 元

购书款汇至：北京百万庄大街 22 号《机械工程学报》编辑部（100037）

附言中注明所购书名和册数，免邮寄费。